



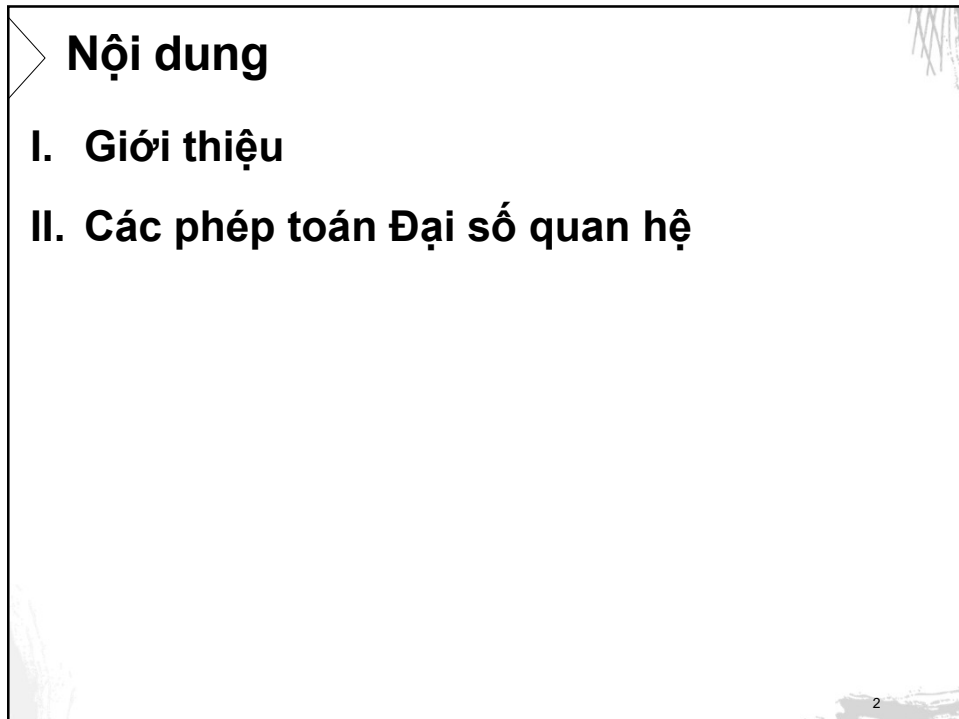
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU - IT004

CHƯƠNG 3: ĐẠI SỐ QUAN HỆ

ThS. TẠ VIỆT PHƯƠNG
phuongtv@uit.edu.vn

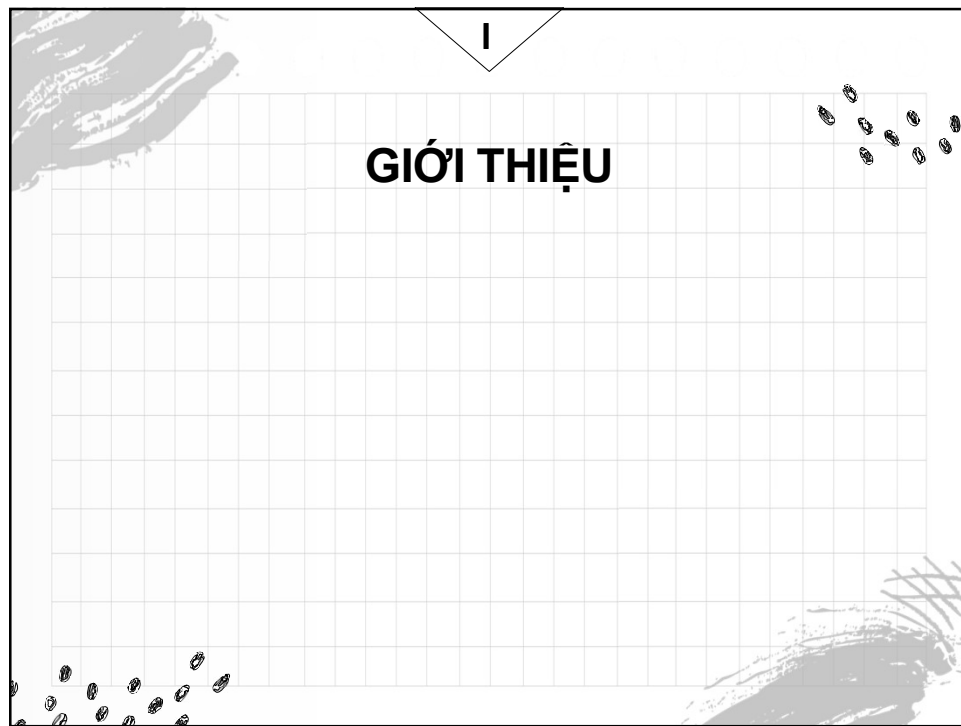
1



➤ **Nội dung**

- I. Giới thiệu**
- II. Các phép toán Đại số quan hệ**

2



3

Review

Nhắc lại chương 2, quan hệ NHANVIEN

Biểu diễn thế nào?

- Thêm mới một nhân viên
- Chuyển nhân viên có tên là "Trần Minh Hiếu" sang phòng Sales
- Tăng lương cho nhân viên phòng Marketing lên 10%
- Cho biết họ tên và ngày sinh các nhân viên có lương thấp hơn 50.000

4

Giới thiệu

Có 2 loại xử lý (thao tác dữ liệu):

- Làm thay đổi dữ liệu (cập nhật)
 - Thêm mới, xóa và sửa
- Không làm thay đổi dữ liệu (rút trích)
 - Truy vấn (query)

Thực hiện các xử lý:

- Đại số quan hệ (Relational Algebra)
 - Biểu diễn câu truy vấn dưới dạng biểu thức
- Phép tính quan hệ (Relational Calculus)
 - Biểu diễn kết quả
- SQL (Structured Query Language)
 - Hiện thực các thao tác dữ liệu và kết quả của chúng

5

5

Giới thiệu

➤ Đại số Quan hệ (Relational Algebra) - ĐSQH

➤ Đại số quan hệ dùng phổ biến trong lý thuyết cơ sở dữ liệu quan hệ là một bộ các toán tử và các quy tắc tương ứng, có thể được sử dụng để thao tác trên các quan hệ (relation) và tạo ra kết quả là một quan hệ khác.

➤ Trước đây, đại số quan hệ ít được quan tâm cho đến khi Edgar F. Codd đưa ra mô hình dữ liệu quan hệ (relational model) vào năm 1970. Từ đó đến nay, đại số quan hệ được xem là nền tảng cho các ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu.

6

6

Giới thiệu

- **ĐSQH:** Mô hình toán học dựa trên lý thuyết tập hợp
- Đối tượng xử lý là các quan hệ trong CSDL Quan hệ
- Cho phép sử dụng các phép toán rút trích dữ liệu từ các quan hệ
- Tối ưu hóa quá trình rút trích dữ liệu
- Bao gồm 02 thành phần:
 - Các phép toán đại số quan hệ
 - Biểu thức đại số quan hệ

7

7

Giới thiệu

Nhắc lại: Đại số

- Toán tử (operator): +, -, *, /
- Toán hạng (operand) - biến (variables): x, y, z
- Hằng (constant)
- Biểu thức
 - $(x+7) / (y-3)$
 - $(x+y)*z$ and/or $(x+7) / (y-3)$

8

8

Giới thiệu

Đại số quan hệ

- Biến, toán hạng là các quan hệ
- Toán tử là các phép toán (operations)
 - Dựa trên lý thuyết tập hợp: Hội, Giao, Trừ
 - Rút trích 1 phần của quan hệ: Chọn, Chiếu
 - Kết hợp các quan hệ: Tích Đề các, Kết (nối)
 - Đổi tên, Gán
- Hằng số là thể hiện của quan hệ
- **Biểu thức ĐSQH**
 - Được gọi là câu truy vấn
 - Là chuỗi các phép toán đại số quan hệ để xác định yêu cầu truy xuất dữ liệu.
 - Kết quả trả về là một thể hiện của quan hệ

9

9

Giới thiệu

- Ý nghĩa của đại số quan hệ:
 - Giúp thể hiện các bước thực hiện yêu cầu truy vấn dữ liệu.
 - Là chìa khóa để tối ưu hóa truy vấn dữ liệu

10

10

Giới thiệu

- Các phép toán đại số quan hệ:
 - Phép chọn (σ) - Selection
 - Phép chiếu (π) - Projection
 - Phép tích Đề các (Descartes) ($\times$) – Cartesian Product
 - Phép trừ ($-$) - Set Difference
 - Phép hội ($\cup$) - Union
 - Phép đổi tên ($\leftarrow$) – Rename
 - Phép gán ($\leftarrow$) – Assignment
 - Phép kết ($\bowtie$) - Join
 - Phép giao ($\cap$) – Set Intersection
 - Phép chia ($\div$) - Division
 - Các hàm kết hợp và gom nhóm

11

11

Giới thiệu

- ▶ Có **năm** phép toán cơ bản:
 - **Chon** (σ) Chọn ra các dòng (bộ) trong quan hệ thỏa điều kiện chọn.
 - **Chiếu** (π) Chọn ra một số cột.
 - **Tích Descartes** ($\times$) Nhân hai quan hệ lại với nhau.
 - **Trừ** ($-$) Chứa các bộ của quan hệ 1 nhưng không nằm trong quan hệ 2.
 - **Hội** ($\cup$) Chứa các bộ của quan hệ 1 và các bộ của quan hệ 2.
- ▶ Các phép toán khác:
 - **Giao** ($\cap$), **kết** ($\bowtie$), **chia** ($\div$), **đổi tên** (ρ) & **gán** ($\leftarrow$) là các phép toán không cơ bản (được suy từ 5 phép toán trên, trừ phép đổi tên và phép gán)

12

12

Giới thiệu

- Phép toán quan hệ 1 ngôi: các phép toán chỉ tác động lên một quan hệ
 - Chọn, chiếu, đổi tên, gán.
- Phép toán tập hợp
 - Hội, giao, trừ (hiệu), tích Đề các.
- Phép toán quan hệ 2 ngôi
 - Kết, chia.
- Phép toán bổ sung
 - Hàm kết hợp và gom nhóm, kết ngoài

13

13

Giới thiệu

- **Biểu thức đại số quan hệ:**
 - Là một biểu thức gồm các phép toán ĐSQH
 - Biểu thức ĐSQH được xem như một quan hệ (không có tên)
 - Kết quả thực hiện các phép toán ĐSQH cũng là các quan hệ, do đó có thể kết hợp giữa các phép toán này để tạo nên các quan hệ mới

14

14

II

CÁC PHÉP TOÁN ĐẠI SỐ QUAN HỆ

1. Phép chọn
2. Phép chiếu
3. Phép đổi tên
4. Phép gán
5. Phép tích Đề các (Descartes)
6. Phép hội, Phép giao, Phép trừ
7. Phép kết
8. Phép chia
9. Các hàm tính toán trên nhóm

15

Lược đồ CSDL minh họa

Lược đồ CSDL Quản lý nhân viên

NHANVIEN (MaNV, HoTen, NgaySinh, DiaChi, GT, Luong, MaNQL, Phong)

Tên từ: Mỗi nhân viên có Mã nhân viên (MaNV) duy nhất để phân biệt với các nhân viên khác, có họ tên (HoTen), ngày sinh (NgaySinh), địa chỉ (DiaChi), giới tính Nam hoặc Nữ (GT), mức lương (Luong), người quản lý trực tiếp (MaNQL) và thuộc về một phòng ban (Phong)

PHONGBAN (MaPH, TenPH, TruongPhong, NgayNhanChuc)

Tên từ: Mỗi một phòng ban có một mã phòng duy nhất (MaPH) để phân biệt với các phòng ban khác, có tên phòng (TenPH), người trưởng phòng (TruongPhong), và ngày nhận chức của trưởng phòng (NgayNhanChuc)

16

16

Lược đồ CSDL minh họa

DIADIEMPHONG (MaPH, DiaDiem)

Tên từ: Mỗi một phòng ban (MaPH) có thể có nhiều địa điểm làm việc khác nhau (DiaDiem)

DEAN (MaDA, TenDA, DdiemDA, Phong)

Tên từ: Mỗi một đề án có một mã đề án duy nhất (MaDA) để phân biệt với các đề án khác, có tên đề án (TenDA), địa điểm thực hiện (DdiemDA), và do một phòng ban chủ trì đề án đó (Phong)

PHANCONG (MaNV, MaDA, ThoiGian)

Tên từ: Mỗi một nhân viên (MaNV) được phân công tham gia đề án (MaDA), và ghi nhận số giờ làm việc cho đề án đó trên 1 tuần (ThoiGian)

17

17

Lược đồ CSDL minh họa

THANNHAN (MaTN, HoTN, TenTN, GT, NgaySinh)

Tên từ: Mỗi thân nhân có Mã thân nhân (MaTN) duy nhất để phân biệt với các thân nhân khác, có họ tên (HoTen), giới tính (GT) ngày sinh (NgaySinh)

NVIEN_TNHAN (MaNV, MaTN, QuanHe)

Tên từ: Mỗi nhân viên (MaNV) có thể có nhiều thân nhân (MaTN), được diễn giải bởi quan hệ (QuanHe) như vợ, chồng, con, anh em...

18

18

Lược đồ CSDL minh họa

Yêu cầu: Xác định Khóa chính, khóa ngoại của Lược đồ trên

NHANVIEN (MaNV, HoTen, NgaySinh, DiaChi, GT, Luong, MaNQL, Phong)

PHONGBAN (MaPH, TenPH, TruongPhong, NgayNhanChuc)

DIADIEMPHONG (MaPH, DiaDiem)

DEAN (MaDA, TenDA, DdiemDA, Phong)

PHANCONG (MaNV, MaDA, ThoiGian)

THANNHAN (MaTN, HoTen, GT, NgaySinh)

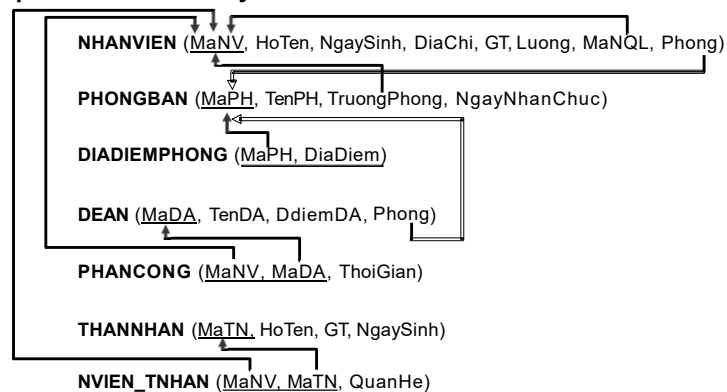
NVIEN_TNHAN (MaNV, MaTN, QuanHe)

19

19

Lược đồ CSDL minh họa

Lược đồ CSDL Quản lý nhân viên



20

20

1. Phép chọn σ

- Chon ra các dòng (bộ) trong quan hệ thỏa điều kiện chọn.

Cú pháp: σ (Quan hệ)

(Điều kiện 1 $\wedge$ điều kiện 2 $\wedge$ )

- σ : sigma
- Điều kiện ở đây là các mệnh đề có dạng:
 - <Tên thuộc tính><phép so sánh> <hằng số>
 - <Tên thuộc tính><phép so sánh><Tên thuộc tính>
 Phép so sánh: <, >, $\leq$, $\geq$, $\neq$, =
 Các mệnh đề được nối với nhau bởi các phép: $\neg$, $\wedge$, $\vee$
- Có tính giao hoán

$$\sigma_{đk1}(\sigma_{đk2}(R)) = \sigma_{đk2}(\sigma_{đk1}(R))$$

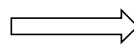
21

21

1. Phép chọn σ

- Ví dụ: cho quan hệ R, hãy chọn ra các bộ thỏa điều kiện $\sigma_{(A=B) \wedge (D > 5)} R$

A	B	C	D
a	a	1	7
a	b	5	7
b	b	12	3
b	b	23	10



Kết quả phép chọn

A	B	C	D
a	a	1	7
b	b	23	10

22

22

1. Phép chọn σ

Câu hỏi 1: Cho biết các nhân viên có giới tính là Nam ?

Biểu diễn cách 1: **Cú pháp:** σ (Quan hệ)
(Điều kiện 1 $\wedge$ điều kiện 2 $\wedge$ )

Trả lời Câu hỏi 1: σ (NhanVien)
GT='Nam'

Ngoài ra, có thể biểu diễn cách 2:

Cú pháp : (Quan hệ: Điều kiện chọn)

Trả lời Câu hỏi 1: (NhanVien: GT='Nam')

Kết quả phép chọn

NHANVIEN				NHANVIEN			
MANV	HOTEN	NgaySinh	GT	MANV	HOTEN	NgaySinh	GT
NV001	Trần Minh Hiếu	10/12/1970	Nam	NV001	Trần Minh Hiếu	10/12/1970	Nam
NV002	Nguyễn Hoài Bảo Anh	01/08/1981	Nữ	NV003	Nguyễn Quang Anh	02/04/1969	Nam
NV003	Nguyễn Quang Anh	02/04/1969	Nam				

23

23

1. Phép chọn σ

Câu hỏi 2: Cho biết các nhân viên có giới tính là nam và sinh sau năm 1975 ?

▪ Biểu diễn cách 1 :

TL CH2: σ (NhanVien)
(GT='Nam' $\wedge$ Year(NgaySinh)>1975)

▪ Biểu diễn cách 2:

TL CH2: (NhanVien: GT='Nam' $\wedge$ Year(NgaySinh)>1975)

NHANVIEN				NHANVIEN			
MANV	HOTEN	NgaySinh	GT	MANV	HOTEN	NgaySinh	GT
NV001	Trần Minh Hiếu	10/12/1970	Nam				
NV002	Nguyễn Hoài Bảo Anh	01/08/1981	Nữ				
NV003	Nguyễn Quang Anh	02/04/1969	Nam				

(không có bộ nào thỏa)

24

24

2. Phép chiếu π

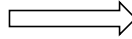
- Chon ra một số cột ứng với các thuộc tính nào đó của một quan hệ

Cú pháp: π (Quan hệ)
(cột 1, cột 2, cột 3...)

- π : Pi
- Ví dụ: lấy ra cột A và C của quan hệ R : $\pi_{(A,C)}(R)$

Kết quả phép chiếu

A	B	C
a	10	1
a	20	1
b	30	1
b	40	2



A	C
a	1
a	1
b	1
b	2

A	C
a	1
b	1
b	2

25

25

2. Phép chiếu π

Quan hệ kết quả có các thuộc tính cùng tên với các thuộc tính trong phép chiếu

Phép chiếu **không** có tính giao hoán

$$\pi_A(\pi_C(R)) \neq \pi_C(\pi_A(R))$$

26

26

2. Phép chiếu π

Câu hỏi 3: Cho biết họ tên nhân viên và giới tính ?

- Biểu diễn cách 1 : **Cú pháp :** π (Quan hệ)
Cột1, cột2, cột3,

Câu hỏi 3 : π (NhanVien)
HOTEN, GT

- Ngoài ra, có thể biểu diễn cách 2:

Cú pháp : Quan hệ [cột1,cột2,cột3,...]

Câu hỏi 3: NhanVien [HoTen, GT]

NHANVIEN				Kết quả phép chiếu	NHANVIEN	
MANV	HOTEN	NgaySinh	GT		HOTEN	GT
NV001	Trần Minh Hiếu	10/12/1970	Nam	→	Trần Minh Hiếu	Nam
NV002	Nguyễn Hoài Bảo Anh	01/08/1981	Nữ		Nguyễn Hoài Bảo Anh	Nữ
NV003	Nguyễn Quang Anh	02/04/1969	Nam		Nguyễn Quang Anh	Nam

9/24/2025

BÀI GIẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 27

27

2. Phép chiếu π

Câu hỏi 4: Cho biết họ tên và ngày tháng năm sinh của các nhân viên nam?

- Biểu diễn cách 1:

Bước 1: $Q \leftarrow \sigma$ (NhanVien)
(GT='Nam')

Bước 2: π (Q)
HOTEN,
NgaySinh

- Biểu diễn cách 2:

Câu hỏi 4: (NhanVien: GT='Nam') [HoTen, NgaySinh]

NHANVIEN				Kết quả phép chiếu	NHANVIEN	
MANV	HOTEN	NgaySinh	GT		HOTEN	NgaySinh
NV001	Trần Minh Hiếu	10/12/1970	Nam	→	Trần Minh Hiếu	10/12/1970
NV002	Nguyễn Hoài Bảo Anh	01/08/1981	Nữ		Nguyễn Quang Anh	02/04/1969
NV003	Nguyễn Quang Anh	02/04/1969	Nam			

9/24/2025

BÀI GIẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 28

28

2. Phép chiếu π

Phép chiếu tổng quát:

- Là sự mở rộng của phép chiếu, cho phép sử dụng các biểu thức số học với các thuộc tính của quan hệ.
- Hữu ích khi yêu cầu truy vấn dữ liệu có kết quả được tính toán từ dữ liệu trong các cột của quan hệ.
- Ký hiệu: $\pi_{F_1, F_2, \dots, F_n}(R)$.
- F_i là các biểu thức số học với các thuộc tính của R .
- Ví dụ: Cho biết họ tên của các nhân viên và lương của họ sau khi tăng 10%

$$\pi_{\text{HoTen}, 1.1 * \text{Luong}}(\text{NHANVIEN})$$

29

29

3. Phép đổi tên ρ

ρ đọc là rho

Được dùng để đổi tên:

- **Quan hệ:** Xét quan hệ $R(B, C, D)$
 $\rho_S(R)$: Đổi tên quan hệ R thành S
 Cách khác (còn gọi là phép gán): $S \leftarrow R$ (khác ý nghĩa)
- **Thuộc tính:**
 $\rho_{X, C, D}(R)$: Đổi tên thuộc tính B thành X

Ví dụ: Đổi tên quan hệ R thành S và thuộc tính B thành X

$$\rho_{S(X, C, D)}(R)$$

30

30

4. Phép gán ←

Chuỗi các phép toán ĐSQH:

- Có những yêu cầu truy vấn dữ liệu cần áp dụng một số phép toán. Chúng ta có thể kết hợp các phép toán này theo 2 dạng lồng hoặc tuần tự từng phép toán đơn
- Kết hợp dạng lồng
 - Là các phép toán được viết lồng nhau, phép toán này là toán hạng của một phép toán khác.
 - Tạo thành một chuỗi các phép toán (biểu thức đại số quan hệ)
- Kết hợp dạng tuần tự (từng phép toán đơn)
 - Liệt kê theo trình tự từng phép toán. Với mỗi phép toán, lưu quan hệ kết quả vào một tên biến quan hệ tạm thời để sử dụng làm toán hạng cho các phép toán kế tiếp.

31

31

4. Phép gán ←

Phép gán (Assignment) : ←

- Đổi tên quan hệ R thành S: $S \leftarrow R$
- Được sử dụng để nhận lấy kết quả trả về của một phép toán, thường là kết quả trung gian trong chuỗi các phép toán (lưu quan hệ kết quả của một phép toán vào một tên biến quan hệ tạm thời). Cung cấp cách thức để đơn giản hóa một chuỗi các phép toán phức tạp.

Ví dụ: cho biết họ tên các nhân viên làm việc trong phòng số 4

C1: $\pi_{\text{HoTen}}(\sigma_{\text{MaPB} = 4}(\text{NHANVIEN}))$

C2:

$\text{NV_P4} \leftarrow \sigma_{\text{MaPB} = 4}(\text{NHANVIEN})$

$\text{KQ} \leftarrow \pi_{\text{HoTen}}(\text{NV_P4})$

32

32

Bài tập

Sinh viên xem **Đề thi Giữa kỳ Học kỳ 1 năm học 2024-2025.**
 Bài “Quản lý kiểm định sản phẩm” (bài IX trong file BT2)

- Vẽ lược đồ CSDL
- Làm câu 2.a ở cả 2 đề
 - Liệt kê mã tiêu chuẩn (MaTC), tên tiêu chuẩn (TenTC) và mô tả (MoTa) của tiêu chuẩn kiểm định có mã loại sản phẩm là “LSP001” và kết quả mong đợi lớn hơn 1000.
 - Liệt kê mã sản phẩm (MaSP), thời điểm kiểm định (ThoiDiemKD) và nội dung kết quả (NoiDung) của các kiểm định do công nhân có mã là “CN001” thực hiện và kết quả kiểm định không đạt.

33

33

Bài tập

Sinh viên xem **Đề thi Giữa kỳ Học kỳ 1 năm học 2023-2024.**
 Bài “Quản lý cửa hàng bán hoa” (bài VIII trong file BT2)

- Vẽ lược đồ CSDL
- Làm câu 2.a ở cả 2 đề
 - Cho biết sản phẩm (MASP, TENSP) thuộc thể loại ‘hoa chậu’ và giá bán cao hơn giá nhập 10%
 - Cho biết mã sản phẩm (MASP, TENSP) có đơn vị tính là ‘bó’ và giá bán cao hơn giá nhập 40%.

34

34